Bioética e Biossegurança

Ética na Saúde e no Meio Ambiente



Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

PAULO HERALDO COSTA DO VALLE

AUTORIA

Paulo Heraldo Costa do Valle

Olá. Sou graduado em Fisioterapia, com mestrado e doutorado em Fisiologia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e uma experiência técnica, profissional e acadêmica na área de Saúde há mais de 25 anos.

Trabalhei em várias instituições como a Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), Universidade Gama Filho (UGF), Universidade Ibirapuera (UNIb), Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e Kroton Educacional.

Ainda, trabalhei como consultor ad hoc do MEC para autorização, reconhecimento e renovação de cursos de graduação durante dez anos e fui membro da Comissão Assessora do Curso de Fisioterapia do Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade).

Também fui membro da Comissão de Qualificação de Cursos e da Comissão de Educação do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) e membro da Comissão de Sindicância do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO). Fui vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia e presidente da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia. Além da Telesapiens, já produzi conteúdos para a Kroton Educacional, Editora Guanabara Koogam, 5G Educacional, Uninter, Delinea, Must, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade e DPContent.

Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, trabalho junto com a Editora Telesapiens compondo o seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;



RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Ética: Introdução e Histórico 12

Conceito de Ética 12

Comportamento Antiéticos 13

Objetivos da Ética 14

História da Ética 16

Ética na Grécia 16

Ética na Idade Média 18

Ética na Idade Moderna 18

Ética Contemporânea 22

Ética na Pesquisa com Seres Humanos 23

Medicina e Ética 23

Ética na Pesquisa 25

Atrocidades da Segunda Guerra Mundial 27

Código de Nuremberg 28

Diretrizes Internacionais para Pesquisa Biomédica 30

Resolução Conselho Nacional de Saúde nº 196/96 32

Aspectos Éticos da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 32

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 33

Riscos e Benefícios 33

Ética na Pesquisa com Animais Experimentais 34

Direito dos Animais 34

Utilização dos Animais em Pesquisa Experimental 39

Debates Éticos 40

Aspectos Positivos e Negativos da Pesquisa com Animais 41
Contribuições Significativas Quanto aos Aspectos Éticos 42
Lei Arouca 43
Ética Ambiental 45
Importância do Meio Ambiente 45
Crescimento Econômico e a Ética Ambiental 48
Mudanças Durante o Século XIX 48
Evidências Quanto aos Graves Problemas Ambientais 50
Prática da Ética 51
Visão Holística 52
Constituição Federal de 1988 53

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

Prezado aluno, gostaria de convidar você, neste momento, para iniciar este processo de conhecimento e aprendizagem. Tenho certeza de que será muito enriquecedor, repleto de desafios e estímulos para o seu o crescimento. Você é o nosso convidado especial para iniciar esta viagem por meio do conhecimento. Durante esta trajetória, você irá se deparar com trilhas muito interessantes e desafiadoras em todo o percurso. Podemos começar? Então, vamos lá!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1 – Ética na Saúde e no Meio Ambiente. O nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Identificar os marcos históricos da ética.
2. Compreender a ética na pesquisa com seres humanos.
3. Discernir sobre a ética na pesquisa com animais experimentais.
4. Entender os aspectos éticos relacionados ao Meio Ambiente.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento?

Ao trabalho!

Ética: Introdução e Histórico

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos entender de forma detalhada o conceito de ética, os objetivos da ética e todas as fases da História, além dos acontecimentos importantes relacionados com a ética. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Força que vem muito assunto bom por aí!

Conceito de Ética

A palavra "ética" tem origem grega em "éthos" e o seu significado é a propriedade do caráter, sendo considerada um dos mecanismos de regulação das relações sociais do homem e apontada como o estudo do que é bom ou mau.

Figura 1 – Ética



Fonte: Pixabay.

Atualmente, a sociedade é pluralista e apresenta diferentes compreensões e interpretações quanto aos princípios e aos valores éticos, sendo observada em vários casos uma inversão de valores.

Comportamento Antiéticos

Devido a essas inversões de valores, há vários comportamentos que são considerados totalmente antiéticos. Infelizmente, ainda existe no Brasil muitos indivíduos que buscam vantagem em tudo, esquecendo-se sempre dos valores éticos e morais.

Um dos principais exemplos é a famosa expressão conhecida como "Lei de Gerson", que foi introduzida na sociedade em meados dos anos 1970, sendo considerada o reflexo de uma sociedade que acaba buscando sempre a esperteza, querendo sempre levar vantagens em cima dos outros indivíduos.



VOCÊ SABIA?

A expressão "Lei de Gerson" foi lançada no ano de 1976, por meio de uma propaganda de cigarros. Nela, o jogador da seleção brasileira Gerson era o protagonista da história. Essa propaganda foi veiculada a nível nacional e acabou gerando um grande problema, pois tinha uma mensagem subliminar quanto a obter vantagens indiscriminadas, não se importando, portanto, com as questões éticas ou morais, sendo associada, então, às situações em que exista o envolvimento com assuntos de corrupção e busca indiscriminada de vantagens. Essa expressão é utilizada até os dias atuais em conversas nas quais os indivíduos estão se referindo a várias situações em que há uma vantagem que está relacionada à alguma forma de corrupção. Para conhecer a propaganda, assista ao vídeo clicando aqui.

Por outro lado, atualmente, boa parte da sociedade não aceita mais viver dessa forma, estando realmente preocupada com aplicar todos os conceitos éticos em seu dia a dia. Por isso, este tema é cada vez mais atual, sendo fundamental que seja discutido pela sociedade.

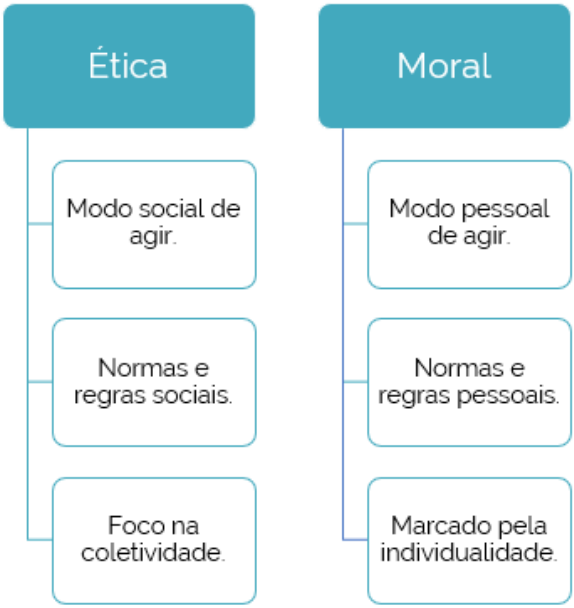
> Ainda nos dias atuais, existem sociedades que vivem sobre o poder absoluto, nas quais estão em vigor os chamados princípios e deveres absolutos. Devido a essa situação, muitos indivíduos acabam fugindo em massa desses locais, por não concordarem com essa forma de governar, em que não existe ética em suas ações. Essa situação é observada em todo mundo devido ao grande aumento do número de refugiados (BRAUNER; DURANTE, 2012).

Objetivos da Ética

Um dos principais objetivos da ética é a busca pelas justificativas para as regras que são propostas tanto pela moral como pelo direito.

A moral e o direito são considerados diferentes da ética, uma vez os dois acabam estabelecendo regras. Observe o disposto na Figura 2.

Figura 2 – Diferenças entre ética e moral



Fonte: Elaborada pelo autor (2022).

A moral é uma palavra de origem grega, vindo de "mos" ou "mores", e tem como significado costumes, conduta de vida, estando relacionada,

portanto, com as regras de conduta do homem no dia a dia. É considerada um conjunto de princípios, valores e normas que regulamentam a conduta humana em suas relações sociais.

Já a ética está mais relacionada a uma opção individual, uma escolha ativa, em que é necessária uma adesão muito íntima de cada indivíduo aos valores e princípios que se relacionam com uma noção de autonomia individual, ou seja, de certa forma, cada indivíduo acaba sendo responsável por definir a sua própria ética.

Para alguns pesquisadores, a moral corresponde mais a um apelo popular, já a ética tem um apelo mais acadêmico, tendo, então, a moral um sentido mais prático, enquanto a ética apresenta um sentido mais acadêmico. Assim, a moral está relacionada a um comportamento enquanto a ética está voltada mais para a teoria.

Portanto, a ética pode ser definida como a propriedade do caráter, um mecanismo de regulação das relações sociais do homem, considerada o estudo geral do que é bom ou mau.

Ainda que seja estabelecida uma clara divisão e diferenciação entre o que é ética e moral, em um cenário prático, essa distinção nem sempre é fácil de ser compreendida. É comum que as pessoas pensem e esperem uma fácil compreensão do que é ser ético, contudo, isso não ocorre na prática, já que é preciso que diversos elementos e regras sejam atendidos e observados para que uma pessoa seja realmente tida como ética.

Diante disso, e de maneira resumida, na tentativa de facilitar o seu entendimento, ser ético consiste em agir bem, ou seja, buscar desempenhar ações tidas como certas e que não sejam capazes de gerar prejuízo para outras pessoas.

Alguns questionamentos podem auxiliar na identificação de um ser como ético, sendo algumas dessas:

- As minhas atitudes geram prejuízos para terceiros?
- As minhas ações são capazes de gerar prejuízos para a sociedade?
- As minhas ações são consideradas corretas quando se leva em consideração as normas e os costumes locais?

História da Ética

Você sabia que, ao longo da História, a ética foi interpretada de maneiras variadas?

A seguir, será estudada a ética na Grécia, na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea.

Ética na Grécia

Todos os comportamentos humanos são orientados em conformidade com os julgamentos e os juízos relativos à interpretação presentes na realidade e naquelas que estão vinculadas ao valor das ações.

Diante disso, os seres humanos são dotados da capacidade de agir, principalmente quando se leva em consideração as avaliações acerca das ações que envolvem o conjunto de valores que são construídos e formados por meio da cultura, tendo em vista o que é considerado certo e errado.

Pesquisas indicam que a ética nasceu na Grécia, porém existem registros que confirmam que alguns dos seus preceitos já eram praticados desde o início da humanidade, combinados aos conceitos religiosos na busca por imporem novas regras de comportamento que possibilitassem o convívio entre os indivíduos que viviam em um determinado local.

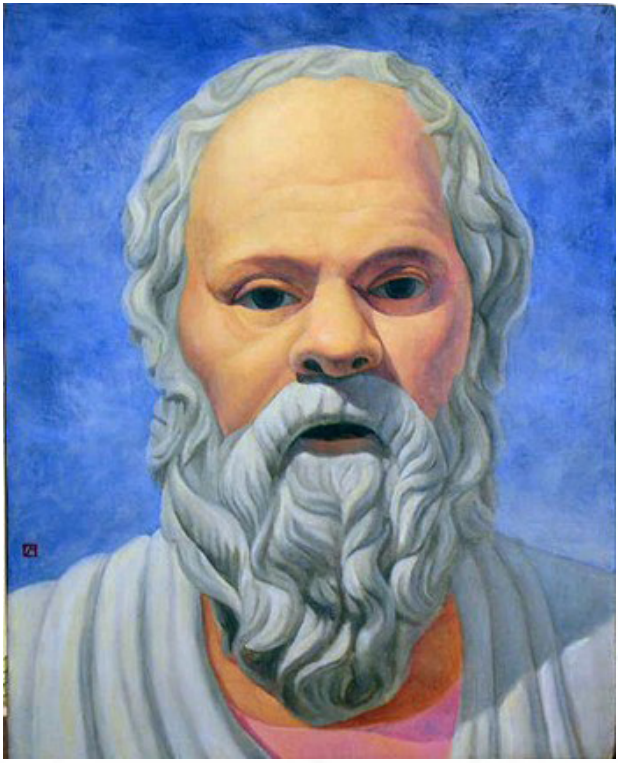
Nessa perspectiva, desde a Antiguidade, os filósofos e os pensadores são incumbidos da compreensão dos princípios e dos valores presentes na sociedade, bem como da forma com que eles se fazem presentes no cenário prático.

Diante disso, cada pensador, ao abordar a temática relativa à ética, apresentou posicionamentos próprios acerca do que pode ser entendido nessa área, merecendo destaque nomes como Platão, Sócrates, Spinoza, Nietzsche, Aristóteles, Aristóteles, Maquiavel, Kant, estoicos e pensadores cristãos.

Na época em que viveram os filósofos gregos Sócrates, Platão e Aristóteles, as preocupações eram outras, e o que era considerado como bom representava apenas a preservação da ordem natural.

Sócrates acreditava que o verdadeiro conhecimento estava centrado na alma humana. Para ele, a verdadeira felicidade só seria possível de ser atingida por meio de uma conduta correta, ou seja, por meio da prática do bem em benefício de todos os indivíduos. Portanto, essa preocupação ética estava relacionada à coletividade.

Figura 3 – Sócrates



Fonte: Wikimedia Commons.

Para Platão, a ética era um componente indissolúvel da Política, tendo como principal função a igualdade entre todos os indivíduos, impossibilitando, portanto, a concentração nas mãos de um grupo ou de apenas um único indivíduo.

Para Aristóteles, a ética era considerada o caminho para que a desigualdade fosse eliminada. Ele foi um grande defensor da democracia associada à liberdade, mas com o dever de dividir o poder sempre de forma igualitária.

Ética na Idade Média

A Idade Média está relacionada ao período entre os séculos V a XV, tendo o seu início na queda do Império Romano do Ocidente e terminando na transição para a Idade Moderna.

Nessa época, a ética estava relacionada à religião e aos dogmas cristãos, portanto, nesse período, a Igreja exerceu um grande poder sobre todos os indivíduos, reprimindo de todas as formas os indivíduos que não estavam enquadrados nessas propostas.

Esse período foi influenciado por vários indivíduos, dentre eles: Santo Agostinho, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino.

Para Santo Agostinho, a verdade era considerada uma questão de fé, por meio de Deus, subordinada ao Estado e tendo como autoridade política a Igreja.

Naquela época, acreditava-se que tudo só poderia ser alcançado por meio da bondade de Deus, devendo ser evitado todos os prazeres da vida, estando, então, a ética relacionada à justiça em segundo plano, com a valorização da moral. Também ficou conhecida até os dias atuais como a Idade ou a Época das Trevas, marcada pela falta da liberdade de todos os indivíduos.

Ética na Idade Moderna

A Idade Moderna ficou marcada pela consolidação dos Estados europeus antes da Revolução Francesa e Industrial. Nesse momento, a ética voltou a ser vista de acordo com o seu sentido original grego, com foco na busca pela felicidade coletiva, vinculada à Política e propondo ações para os cidadãos.

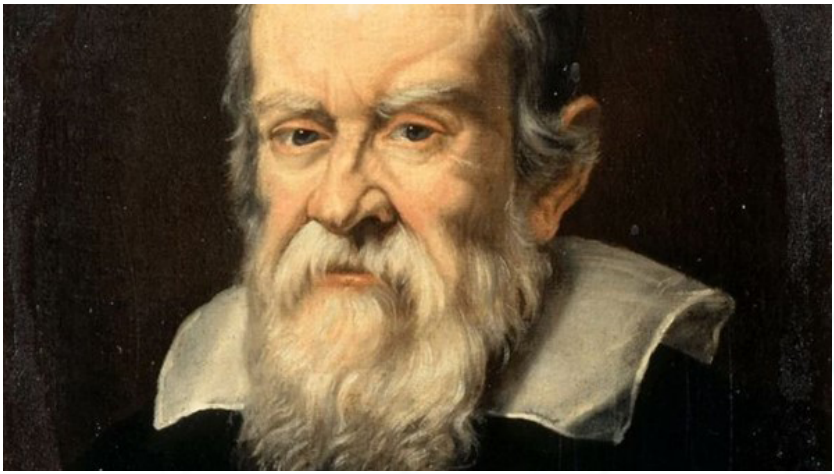
Destacaram-se na Idade Moderna os pesquisadores Galileu Galilei e, posteriormente, Francis Bacon e Max Weber, dando, assim, início à chamada ciência moderna.

Galileu Galilei nasceu em 15 de fevereiro de 1564 e faleceu em 8 de janeiro de 1642. Por meio dos seus experimentos, é considerado o responsável pelo início da ciência moderna. Foi um importante físico, matemático, astrônomo e filósofo, sendo fundamental para toda a revolução científica.

Ele descobriu, por exemplo, as quatro luas de Júpiter e inventou o telescópio, a teoria do heliocentrismo e os anéis de Saturno.

Galileu se dedicou muito aos estudos sobre todos os movimentos dos corpos, sendo o cientista que conseguiu elaborar as bases para que Isaac Newton pudesse descrever as três leis que estavam relacionadas aos movimentos dos corpos no universo.

Figura 4 – Galileu Galilei



Fonte: Wikimedia Commons.

Francis Bacon nasceu no dia 22 de janeiro de 1561 e faleceu em 9 de abril de 1626. Em 1620, ele proporcionou o início da ciência experimental, por meio da sua proposição do método científico experimental. Foi um dos fundadores do método indutivo de investigação científica. Com base no empirismo, seus estudos auxiliaram bastante na construção da história

da ciência moderna e, em função das suas contribuições, foi considerado "o pai do método experimental".

Bacon contribuiu bastante com a sociedade, uma vez que buscou a promoção do conhecimento e sempre de forma eticamente neutra, ou seja, ele dava importância apenas para os valores morais que estavam relacionados a uma prática correta, não realizando nada que fosse considerado antiético.

Figura 5 – Francis Bacon



Fonte: Wikimedia Commons.

Max Weber

Maximilian Karl Emil Weber, mais conhecido como Max Weber, foi um importante economista e intelectual alemão, considerado um dos fundadores da sociologia. Nasceu em 21 de abril de 1864 e faleceu em 14 de junho de 1920.

Weber defendeu que a ciência recebia da sociedade a função para solucionar os vários problemas, estando de um lado os indivíduos que estavam praticando a ciência e, do outro, os indivíduos que estavam utilizando todos os seus resultados. Porém, ambos os grupos deveriam estar sempre subordinados aos valores éticos. Em seus comentários, ele sempre frisava o quanto o método científico não poderia sofrer nenhum tipo de influência subjetiva, uma vez que toda pesquisa deveria ser neutra, para que não existisse nenhum tipo de distorção.

Figura 6 – Max Weber



Fonte: Wikimedia Commons.

Ética Contemporânea

A ética contemporânea foi definida pela separação do conhecimento com a religião, voltando a centralização na razão, proporcionando, então, a autonomia humana.

Na Revolução Francesa, foi trabalhado o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, caracterizado pela tolerância às diferenças e o estabelecimento de um pacto social.

Esse período foi um marco pela discussão com o foco nos direitos humanos, por meio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789.

Para vários pensadores dessa época, a ética passou a ser o centro da fundamentação de todas as ações humanas, constituindo-se, então, no elemento que viabilizaria a convivência entre todas as pessoas.



RESUMINDO:

Ao longo deste capítulo, pudemos perceber que o termo "ética" deriva da Grécia Antiga e, desde o começo, o seu significado está atrelado a um duplo sentido, mas que, no geral, essa terminologia está relacionada ao caráter, ao temperamento e à índole das pessoas. Diante desse contexto, a ética é o estudo relativo aos princípios das ações e envolve a representação dos costumes e dos hábitos sociais, bem como aqueles vinculados ao caráter individual e coletivo. Também pudemos compreender que, embora a ética e a moral sejam comumente confundidas, são dois conceitos distintos. Dessa forma, enquanto a moral faz menção aos hábitos e aos costumes existentes em uma sociedade ou em um grupo específico, também faz menção à conduta individual das pessoas. Por sua vez, a ética é a responsável por identificar, selecionar e estudar a moral, sendo que esse estudo deve ser desenvolvido de forma imparcial, racional e organizada. Além disso, foram apresentados os posicionamentos e os pensamentos de alguns dos principais filósofos acerca da ética presentes ao longo do tempo.

Ética na Pesquisa com Seres Humanos

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos entender como se dá o desenvolvimento de pesquisas e compreender a ética em estudos com seres humanos. E aí? Motivado para desenvolver esta competência? Força! Você consegue! Temos muito conteúdo legal pela frente.

Medicina e Ética

Durante muitos séculos, a Medicina foi exercida de uma forma autoritária, o que significa que não existia praticamente nenhuma autonomia por parte do paciente. Seres humanos e os animais foram utilizados em várias pesquisas nessa época, de forma totalmente autoritária e abusiva, sem ter nenhuma escolha de participarem ou não de tais pesquisas.

Figura 7 – Pesquisa com animais



Fonte: Freepik.

Diante desse contexto, tornou-se necessário que determinadas normas fossem estabelecidas com a intenção de proteger os direitos fundamentais dos seres humanos no decorrer do desenvolvimento das pesquisas. Salienta-se que as pesquisas e os estudos são de extrema relevância para que descobertas fundamentais e imprescindíveis para a vida humana sejam realizadas.

Contudo, a sua importância não implica dizer que elas possam ser efetuadas de qualquer maneira ou sem que os cuidados necessários sejam tomados. Afinal, o desenvolvimento descuidado e sem o atendimento dos preceitos éticos, em vez de trazer benefícios para a proteção da humanidade, pode promover prejuízo para a vida e o desenvolvimento dos seres humanos em diversos aspectos.

Assim, a ética na Medicina é expressa por meio de um código específico que tem como base conhecimento científicos e atualizados. Desse modo, a ética na Medicina é capaz de garantir e de proporcionar o respeito à vida, a segurança nos procedimentos e os cuidados que são prestados pelos médicos.

É necessário que se estabeleça um documento responsável pela padronização e por respaldar o exercício da Medicina com base na equidade e na idoneidade, pois a ética na Medicina é a incumbida por dispor de temáticas como o aborto, a eutanásia e as questões envolvendo a manipulação genética.

Nessa perspectiva, a ética na Medicina dispõe de todas as normas que são consideradas fundamentais para as relações firmadas entre médicos e pacientes. Diante disso, tais normas devem ser seguidas por todos os profissionais de Saúde.

Destaca-se ainda que as normas presentes no campo da ética médica não são tidas nem consideradas como imutáveis, já que podem passar por atualizações à medida que os interesses e as necessidades da população, da sociedade e da própria Medicina são alteradas. Esse fato ocorre, pois, assim como a ética em seu aspecto geral decorre de questões vinculadas ao âmbito da moral, a ética na Medicina segue esse mesmo pressuposto.

Ética na Pesquisa

O campo da ética, além de ter uma perspectiva geral, também é caracterizado por se fazer presente em campos específicos. Por isso, fala-se na ética presente e relativa a campos específicos, como é o caso da ética na Medicina, ética empresarial, ética profissional, dos advogados, dentre tantas outras modalidades.

Nessa perspectiva, a ética também se faz presente e precisa ser levada em consideração quando abordada no campo da pesquisa, sendo esse um debate válido e que não pode ser ignorado em decorrência de sua importância e do que a sua presença traz aos resultados e à confiabilidade do estudo que está sendo realizado.

Diante disso, a ética presente no âmbito científico também deve obedecer a certos parâmetros e pilastras. Portanto, a idoneidade do trabalho é avaliada tendo como base a execução dos experimentos e das análises. É necessário que também se leve em consideração as questões relativas à clareza e à honestidade na exposição dos resultados que foram obtidos ao longo da pesquisa e do estudo efetuado.

Figura 8 – Exemplos de condutas antiéticas na pesquisa



Fonte: Elaborada pelo autor (2022).

Nesse sentido, os comitês de ética desempenham importante função e papel no âmbito científico, tendo em vista que são os responsáveis pela definição das normas éticas do meio científico. Também

são incumbidos de garantir que as normas éticas sejam cumpridas e de apresentar punições no caso de elas não serem atendidas.

Diante disso, os comitês de ética são responsáveis por auxiliar que os interesses pertencentes às diversas partes inseridas em um processo científico sejam alcançados. Assim, deve-se buscar atender e observar os interesses que se relacionam com a comunidade científica, as agências de financiamento e a sociedade em geral, já que os resultados advindos da pesquisa podem beneficiar a sociedade como um todo a depender do seu campo de atuação.

Salienta-se que as pesquisas que envolvem seres humanos têm padrões ainda mais rigorosos, tendo em vista que lidam com algo tão importante quanto à vida. Diante disso, todas as instituições que realizam pesquisas que tenham os seres humanos como objeto ou que se relacionem com eles de alguma maneira devem firmar e estabelecer um comitê de ética em pesquisa, sendo esse caracterizado como independente, multi e transdisciplinar.

Dessa forma, o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) será incumbido de efetuar análises, emitir pareceres e monitorar riscos. Além disso, serão responsáveis por receber denúncias e abusos, bem como por dispor acerca de notificações de fatos adversos e estabelecer processos de apuração relativos a eles, levando em consideração o disposto pela Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012.

Atrocidades da Segunda Guerra Mundial

Ao refletir quanto ao respeito ao ser humano, ninguém pode ou consegue esquecer as atrocidades que ocorreram com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração nazistas.

Figura 9 – Segunda Guerra Mundial



Fonte: Pixabay.

Os nazistas, nos campos de concentração, pegavam muitos prisioneiros e deixavam à disposição dos médicos para serem utilizados em qualquer tipo de pesquisa, sendo que praticamente todos morriam ou ficavam desfigurados ou incapacitados definitivamente devidos aos experimentos.

Todas essas atrocidades ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial ficaram conhecidas por meio de imagens que chocaram as pessoas no mundo inteiro.

Também foi durante a Segunda Guerra Mundial que diversos médicos alemães realizaram experiências consideradas desumanas e cruéis, sendo que muitas delas provocaram a morte de milhares de pessoas que estavam nos campos de concentração.

Existem três categorias de experiências médicas que se relacionam com a Segunda Guerra Mundial. A primeira experiência buscava a sobrevivência dos militares do eixo. Já a segunda categoria estava destinada ao desenvolvimento e ao teste de medicamentos, levando em consideração os métodos de tratamento destinados aos militares que se encontravam enfermos. Por fim, a última categoria faz menção às experiências médicas que intencionavam ampliar e aprofundar os princípios raciais e ideológicos vinculados à visão nazista. Como exemplo dessa categoria, pode-se mencionar um dos maiores médicos desse período: Josef Mengele.



VOCÊ SABIA?

Um dos exemplos das atrocidades nazista foi o médico Josef Mengele, que realizou experiências em mais de 1.500 gêmeos, sendo que apenas 200 sobreviveram às pesquisas. Outras pesquisas realizadas nessa época pelos médicos alemães estavam relacionadas às reações em altas altitudes, experiências de congelamento para o tratamento para a hipotermia, desenvolvimento de medicamentos, dentre tantas outras realizadas.

No dia 09 de dezembro de 1946, após o final da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal Militar Internacional, em Nuremberg, julgou vinte médicos que foram considerados criminosos de guerra, em função dos experimentos que eles realizaram com os seres humanos nos campos de concentração.

Código de Nuremberg

No dia 19 de agosto de 1947, sete dos vinte acusados foram condenados à morte, sete foram absolvidos e os demais foram condenados à prisão. Com isso, foi elaborado um importante documento, nomeado de "Código de Nuremberg".

O Código de Nuremberg tem um conjunto de dez princípios éticos que regem a pesquisa com os seres humanos. A seguir, você observará os princípios éticos do Código de Nuremberg:

1. O consentimento voluntário do ser humano para a pesquisa é essencial, ou seja, todo indivíduo que será pesquisado deve estar legalmente capacitado para dar o seu consentimento, sempre consciente do seu direito livre de escolha. Não pode existir nenhum tipo de intervenção, por exemplo: força, fraude, mentira ou coação ou qualquer outro tipo de restrição, tendo sempre o conhecimento e a compreensão necessária do assunto para que possa tomar a sua decisão.

Portanto, é fundamental que seja explicado ao indivíduo a natureza, a duração e o propósito da pesquisa, quais são os métodos que serão utilizados, os riscos esperados e os eventuais efeitos que a pesquisa possa causar na saúde dos participantes.

O pesquisador tem o dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento e deve dirigir e gerenciar todo o experimento. São, então, deveres e responsabilidades que não podem ser delegados para qualquer outro indivíduo.

2. A pesquisa deve produzir resultados que sejam benéficos para a sociedade, os quais não são atingidos por outros métodos de estudo.

3. Toda pesquisa deve ter com base resultados de experimentação com animais e com relação à evolução da doença ou outros problemas relacionados à pesquisa, sendo que os resultados previamente esperados devem justificar a experimentação.

4. Toda pesquisa precisa ser conduzida de uma forma que possa evitar todo o sofrimento e danos desnecessários, físicos ou mentais.

5. Nenhuma pesquisa pode ser realizada quando existe alguma possibilidade de que os indivíduos avaliados possam morrer ou sofrer algum tipo de invalidez, exceto nos casos em que o próprio pesquisador (médico) se submeter à pesquisa.

6. O grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância humanitária do problema que o pesquisador se propõe a resolver.

7. É necessário que sejam tomados cuidados especiais, com a finalidade de proteger todos os participantes da pesquisa de qualquer possibilidade, ainda que remota, de um possível dano, invalidez ou morte.

8. O experimento deve ser conduzido apenas por indivíduos cientificamente qualificados. É necessário que exista o maior grau possível de cuidado e habilidade em todos os estágios, por parte dos indivíduos que estão conduzindo e gerenciando a pesquisa.

9. Durante o curso da pesquisa, os indivíduos têm a liberdade plena de se retirarem, caso sintam que exista alguma possibilidade de dano em função da sua continuidade.

10. Durante o curso da pesquisa, o pesquisador precisa estar preparado para suspender os procedimentos em qualquer momento se for comprovado que a pesquisa pode causar algum tipo de dano, invalidez ou morte para os pesquisados.

O Código de Nuremberg não foi reconhecido logo após a sua criação pelas leis americanas e alemãs. Só em 1964, por meio da Declaração de Helsinque, durante a 18ª Assembleia Médica Mundial, realizada na Finlândia, é que ela foi reconhecida.



SAIBA MAIS:

A Declaração de Helsinque é um importante documento que aborda todos os princípios éticos para as pesquisas médicas em seres humanos. Saiba mais sobre essa declaração clicando aqui.

Diretrizes Internacionais para Pesquisa Biomédica

No ano 1982, por meio do Conselho para Organizações Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS), junto com a Organização Mundial da Saúde (OMS), foram escritas as diretrizes internacionais para a pesquisa biomédica envolvendo seres humanos.

Essas diretrizes foram revisadas no ano de 1993, sendo subdivididas em 15 itens, que são:

- Consentimento informado individual.

- Informações essenciais para os possíveis sujeitos da pesquisa.
- Obrigações do pesquisador a respeito do consentimento informado.
- Indução à participação.
- Pesquisa envolvendo crianças.
- Pesquisa envolvendo pessoas com deficiência intelectual ou comportamentais.
- Pesquisa envolvendo prisioneiros.
- Pesquisa envolvendo indivíduos de comunidades subdesenvolvidas.
- Consentimento informado em estudos epidemiológicos.
- Distribuição equitativa de riscos e benefícios.
- Seleção de gestantes e nutrizes como sujeitos de pesquisa.
- Salvaguardas à confidencialidade.
- Direito dos sujeitos à compensação.
- Constituição e responsabilidades dos comitês de revisão ética.
- Obrigações dos países patrocinadores e anfitriões.



ACESSE:

Essas diretrizes foram revisadas no ano de 1993 e ficou clara a grande necessidade de esse protocolo de pesquisa ser aprovado por uma comissão de revisão ética em todo o mundo. Confira mais sobre o tema clicando aqui.

Resolução Conselho Nacional de Saúde nº 196/96

A Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de outubro de 1996, apresenta todas as diretrizes e normas regulamentadoras para as pesquisas com seres humanos, tanto de forma direta ou indireta, individualmente ou coletivamente, em todos os campos profissionais (biológico, cultural, educacional, psíquico e social).

Para a elaboração dessa resolução, foram utilizados os principais documentos internacionais relacionados às pesquisas que envolvem os seres humanos, por exemplo, o Código de Nuremberg, a Declaração de Helsinque e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

A Resolução nº 196/96 recebeu uma atualização no ano de 2012 e, posteriormente, no ano de 2015. Vários pontos importantes foram alterados nessa nova versão, conforme veremos a seguir:

- Aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humano.
- Termo de consentimento livre e esclarecido.
- Riscos e benefícios.
- Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
- Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

Aspectos Éticos da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos

As pesquisas relacionadas com os seres humanos precisam atender a todas as exigências éticas e científicas, por exemplo, o respeito aos voluntários da pesquisa em sua dignidade e autonomia, assegurando sempre a sua vontade de forma livre e esclarecida de permanecer ou não na pesquisa, e o comprometimento com o máximo de benefícios e o mínimo de riscos.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

O termo de consentimento livre e esclarecido deve ser elaborado pelo pesquisador responsável pela pesquisa. É fundamental que haja todas as informações necessárias para esclarecer o voluntário que será submetido à pesquisa.

Esse documento deveria ser elaborado em duas vias, sendo que uma delas deve ficar com o voluntário da pesquisa ou seu representante legal e a outra via com o pesquisador.

Riscos e Benefícios

Todas as pesquisas que envolvem a utilização dos seres humanos têm graus variados de riscos, que podem ser imediatos ou tardios. As pesquisas que podem comprometer o indivíduo ou a coletividade e a tipificação dos riscos devem ser definidas por meio de uma norma própria elaborada pelo Conselho Nacional de Saúde.



RESUMINDO:

Ao longo deste capítulo, pudemos discutir o quanto é importante que a ética esteja presente nos mais diversos e variados contextos, tendo em vista que ela é dotada de caráter geral, mas, ao mesmo tempo, pode ser vista como um ramo específico ao ser atrelado a subáreas. Assim, alguns exemplos são a ética na advocacia, a ética no trabalho, a ética médica e a ética na pesquisa. Assim, aprendemos o quanto a ética médica é importante e fundamental em busca da defesa dos interesses da humanidade e da Saúde. No campo da pesquisa, é estabelecido o Código de Ética em Pesquisa, sendo ele dotado de caráter independente, transdiciplinar e multidisciplinar. Além disso, esses códigos são os responsáveis por efetuar análises e monitorar a pesquisa e os resultados que decorram dela, tendo em vista o disposto na Resolução nº 466/2012.

Ética na Pesquisa com Animais Experimentais



OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos identificar a ética na pesquisa com animais experimentais, levando em consideração as consequências e as principais implicações da ética presente nesse meio. E então? Motivado para desenvolver mais esta competência? Continue assim. Logo, colherá excelentes resultados!.

Direito dos Animais

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 225, dispõe que todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, sendo esse também bem de uso comum do povo e que é considerado essencial para a qualidade de vida. Assim, o poder público e a coletividade têm o dever de defendê-lo e preservá-lo tanto para as gerações atuais quanto para as futuras (BRASIL, 1988).

Assim, a Constituição de 1988 determina que deve ser preservado o manejo ecológico das espécies e do ecossistema como um todo, sendo também uma responsabilidade do poder público a proteção da fauna e da flora, conforme a lei. Desse modo, as práticas que coloquem em risco a sua função ou que submetam a extinção das espécies ou os submetam à crueldade devem ser devidamente punidas, conforme o disposto no inciso VII, § 1º, do artigo 225.

Figura 10 – Exemplo de animal silvestre



Fonte: Pixabay.

A Lei de Crimes Ambientais, regulamentada por meio da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, é um marco de extrema relevância para a proteção dos direitos animais, tendo em vista que foi por meio dela que se tornou proibido o ato de abusar, maltratar, ferir ou mutilar bichos.

Nessa perspectiva e quando se considera o cenário internacional e nacional destinado à proteção dos animais, entende-se que esses seres são protegidos por meio de lei e aqueles que praticarem atos ofensivos contra eles estão sujeitos a responder pelo crime praticado.

No Brasil, além da Lei de Crimes Ambientais, o Senado Federal aprovou, em 2019, um projeto de lei enquadrando os animais como seres sencientes, ou seja, que são sensíveis à dor e ao sofrimento emocional e que os torna dignos e pertencentes de direitos.

Assim, atualmente, no território brasileiro, a Lei de Crimes Ambientais determina que aqueles que cometem maus-tratos contra os animais podem sofrer uma pena de detenção que varia entre três meses a um ano e multa, sendo que a pena pode ser majorada quando os maus-tratos resultarem na morte do animal.

Por sua vez, a Lei nº 14.064, de 29 de setembro de 2020, foi a responsável por ampliar as penas de maus-tratos referente à animais domésticos, que passou a ser de dois a cinco anos de reclusão. Salienta-se que a revisão da legislação garantiu esse direito também para a fauna e para os animais selvagens em geral.

Figura 11 – Animais domésticos



Fonte: Pixabay.

Destaca-se que maus-tratos são considerados os abusos, a mutilação ou os ferimentos relativos aos animais de quaisquer espécies, domésticos ou silvestres. Assim, aqueles que presenciarem a prática desses crimes têm como obrigação denunciar para que as devidas medidas sejam tomadas.

Assim, sabe-se que, em caso de maus-tratos, as denúncias devem ser feitas. Contudo, como elas precisam ser feitas? Há três maneiras de essas denúncias serem efetuadas:

1. Procurar a delegacia de polícia mais próxima, sendo que esse órgão está presente em praticamente todos os municípios. Portanto, ela é de fácil acesso, sendo um ambiente adequado para que as denúncias sejam feitas.

2. Procurar uma central de denúncias relativa ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), sendo que a ligação feita para esse Instituto é gratuita e a denúncia pode ser feita de forma anônima. Desse modo, os maus-tratos devem ser relatados da forma mais detalhada possível.

3. Além disso, cada estado tem um número específico para que as denúncias sejam feitas, assim, a solicitação será encaminhada para o órgão responsável pela apuração do caso. Caso o interesse seja denunciar por esse meio, basta consultar o número pela internet para que a ligação seja efetuada.

Também existem normas de caráter internacional que visam à proteção dos direitos animais, sendo um exemplo disso a Declaração Universal dos Direitos Animais, segundo a qual todos os animais têm direito à vida e todos eles devem receber o respeito e a proteção dos seres humanos. Além disso, também é determinado que nenhum animal, seja esse selvagem ou doméstico, deve ser maltratado. Uma determinação importante também presente nessa norma determina que, quando for necessário, o animal deverá ser morto de forma instantânea, sem dor e medo para que nenhum tipo de angústia seja sofrido por eles.

A mencionada Declaração Universal dos Direitos dos Animais foi firmada em 1977 pela Liga Internacional dos Direitos dos Animais. Contudo, ela só foi proclamada em 1978, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, mais conhecida como Unesco, sendo esse um órgão pertencente à ONU.

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais é composta de 14 artigos, nos quais é reforçado o entendimento dos animais como possuidores de uma vida digna. Assim, cabe aos seres humanos assegurar que os animais, em suas mais diversas espécies, sejam protegidos.

Nessa perspectiva, quando se leva em consideração o disposto na Declaração que visa proteger os direitos animais, são apresentadas dez premissas de destaque destinadas aos cuidados dos animais em conformidade com as normas presentes nessa declaração, que são:

1. Todos os animais têm direito à vida.
2. Todos os animais merecem respeito e devem ser protegidos pelos seres humanos.
3. Nenhum animal deve ser maltratado.
4. Todos os animais selvagens podem viver de forma livre em seu habitat.
5. O animal considerado companheiro do homem não deverá ser abandonado.
6. Nenhum animal deve ser submetido a experiências que lhe causem dor.
7. Tudo que submeter a vida do animal a risco deverá ser considerado como crime.
8. A poluição e a destruição do Meio Ambiente também são consideradas crimes que afetam os animais.
9. Os direitos dos animais devem ser defendidos por lei.
10. Os humanos precisam observar, respeitar e compreender os animais desde a sua infância, pois, assim, se tornarão adultos conscientes e responsáveis pelo cuidado destinado aos animais e aos seus direitos.

Diante disso, a liberdade, a integridade física e a vida são direitos dos animais, bem como são direitos dos seres humanos. Isso decorre do fato de tanto os humanos quanto os bichos serem sensíveis à dor e ao sofrimento psíquico.

Ainda sobre essa temática, é importante destacar que "bem-estar animal" e os "direitos dos animais" são termos que devem e precisam ser utilizados da forma correta, pois ainda que os dois façam menção ao cuidado, à proteção e ao respeito acerca dos animais, ambos têm significados diferentes.

Nessa perspectiva, o bem-estar animal deve ser encarado como a ciência que atua com base nos parâmetros mensuráveis e que se

relaciona com as causas externas, por exemplo, a temperatura do Meio Ambiente e o comportamento animal. De forma geral, fazem menção aos animais que vivem nas fazendas e que são abatidos com a intenção e destinação voltada para o consumo humano.

Por sua vez, os direitos animais fazem menção à temática que vem sendo abordada até o presente momento, consistindo no fornecimento de garantias e proteções para que os animais tenham seus direitos garantidos e possam ter uma vida digna assegurada.

Utilização dos Animais em Pesquisa Experimental

A utilização dos animais em pesquisa experimental deve estar relacionada aos aspectos técnicos, éticos e políticos.

Quanto ao ponto de vista técnico, é necessário que seja realizada a adequação dos modelos animais com relação às metodologias utilizadas em pesquisa e quais são os seus benefícios em virtude da utilização dos modelos animais específicos em relação ao estudo de algumas doenças humanas.

Figura 12 – Animais experimentais



Fonte: Pixabay.

Quanto ao aspecto ético, a relação entre os homens e os animais pode ser considerada sobre a questão de moralidade, enquanto com relação à visão política ou jurídica, essa interação é vista de acordo com a regulamentação de leis que dizem respeito também à experimentação animal.

É importante ressaltar que praticamente todos os grandes avanços alcançados quanto ao conhecimento da biologia dos mamíferos foram atingidos por meio dos experimentos com os animais. Portanto, é fundamental ressaltar a grande relevância de todas essas pesquisas, mas é claro que vários critérios devem sempre ser obedecidos.

> Existem opiniões favoráveis e contrárias com relação à utilização dos animais para a pesquisa de doenças humanas. Porém, pode-se afirmar que os grandes avanços alcançados na fisiologia e na fisiopatologia foram possíveis em função da utilização da experimentação animal, sendo que sem elas muitas inovações inseridas junto aos cuidados em saúde humana não teriam acontecido (REZENDE; PELUZIO; SABARENSE, 2008).

Todas essas pesquisas com animais precisam levar em consideração durante o seu planejamento os cuidados para evitar, por exemplo, estresse, dor e sofrimento desnecessário a todos os animais.

Para a escolha do delineamento experimental, devem ser selecionados os trabalhos com menos animais, que estejam com um menor grau de sensibilidade neurofisiológica, ou melhor, que provoquem menores dores, sofrimento, estresse e prejuízos duradouros.

Debates Éticos

Os cientistas que estão envolvidos nas pesquisas com animais afirmam que os animais têm consciência e memória e, portanto, são capazes de sofrer, sentir dor, ter medo e, muitas vezes, lutar fortemente pela vida.

Oficialmente, desde o ano de 1876, iniciaram-se os primeiros debates com relação às pesquisas com animais, sendo constituída uma sociedade antivivissecção em Londres nessa época.

De acordo com vários pesquisadores, ainda existe a necessidade de um maior esclarecimento quanto à utilização dos animais em pesquisas, visto que, muitas vezes, os indivíduos em geral desconhecem que a maioria dessas pesquisas são conduzidas por meio de padrões éticos e de bem-estar animal.

Portanto, cada vez mais é necessário um maior esclarecimento quanto à utilização de códigos éticos estabelecidos relacionados à escolha do método a ser utilizado e à evolução dos resultados obtidos, pois eles são fundamentais para trazer grandes avanços quanto ao conhecimento e o tratamento de várias doenças, como a Diabetes mellitus tipo 2 e a doença de Chagas.

Aspectos Positivos e Negativos da Pesquisa com Animais

As pesquisas com animais acabam assumindo dois aspectos, sendo eles:

- Positivos – estão relacionados com a dedicação quanto à prevenção ou ao alívio do sofrimento de todos os seres humanos por meio dos resultados encontrados nas pesquisas com os animais.
- Negativos – a exposição dos animais nas pesquisas acarreta, muitas vezes, dor, sofrimento, invalidez e morte.

A utilização dos animais em pesquisa está sendo debatida entre os vários cientistas que estão realizando experimentos com animais de um lado e, do outro, entre os grupos de ativistas de proteção aos direitos dos animais.

Infelizmente, ainda existem muitas pesquisas com animais que estão sendo mal conduzidas devido à falta de planejamento e ao desrespeito às normas vigentes, sendo necessário um maior acompanhamento e, dependendo do caso, até a proibição da continuidade da referida pesquisa.

Contribuições Significativas Quanto aos Aspectos Éticos

No ano de 1959, houve uma importante contribuição significativa por meio da publicação do livro *Princípios da técnica experimental,* de William M. S. Russell e Rex L. Burch.

No livro, os autores fizeram a proposição de um conceito denominado de três "R" para a experimentação animal, argumentando a necessidade e a importância de se buscar esses três "R", que correspondem, respectivamente:

- Reduction.
- Replacement.
- Refinement.

Esses três "Rs", ao serem traduzidos para o português, significam: redução, substituição e refinamento:

- Redução – é a diminuição do número de animais em cada uma das pesquisas, porém sempre com um número mínimo que seja consistente com a obtenção dos objetivos do estudo.
- Substituição – é a substituição dos animais por metodologias alternativas, por exemplo, os testes in vitro, modelos matemáticos e cultura de células.
- Refinamento – é a diminuição do sofrimento dos animais por meio de cuidados com analgesia, anestesia e pré e pós-operatórios.

> Devido a todo esse embasamento quanto aos fundamentos científicos que são aceitáveis, pode-se dizer que o objetivo da legislação relacionada às pesquisas com animais em vários países do mundo – como nos Estados Unidos, na União Europeia, no Brasil e em outros países – é diminuir todos os aspectos éticos que possam ser considerados negativos com relação à utilização de pesquisas com animais (REZENDE; PELUZIO; SABARENSE, 2008).

Lei Arouca

A Lei nº 11.794 foi promulgada no dia 8 de outubro de 2008, sendo mais conhecida como Lei Arouca, nome em homenagem a Sérgio Arouca, um importante médico e deputado federal que ocupou vários cargos junto às comissões de Saúde, Ciência e Tecnologia.

Sérgio Arouca também foi um dos principais responsáveis pela criação da reforma sanitária e um grande defensor do acesso universal à Saúde em todo o país.

Essa lei estabeleceu todos os procedimentos necessários para a utilização científica de animais em pesquisas, sendo considerada um importante marco histórico com relação às pesquisas com animais, uma vez que ela traz todas as definições quanto às regras para a utilização de animais em laboratório.

Por meio dessa lei, foi criada, portanto, uma política nacional para a utilização dos animais em pesquisa, o que contribuiu para o desenvolvimento do país e da ciência, fazendo com que toda a comunidade científica fosse mobilizada quanto à importância dos aspectos éticos relacionados à utilização dos animais em pesquisas.

Os pontos principais dessa lei são:

- Utilização dos animais para atividades didáticas e científicas em instituições de ensino superior e técnico na área biomédica.
- Criação do Controle de Experimentação Animal (CONCEA).
- Obrigatoriedade de constituição da comissão de ética no uso de animais.
- Registro e licenciamento de cada instituição para a realização da pesquisa.
- Cadastro Institucional de Uso Científico de Animais (CIUCA).



SAIBA MAIS:

Para saber mais, leia na íntegra a Lei nº 11.794/2008, que estabelece, por meio dos vinte e sete artigos, todos os procedimentos para a utilização científica dos animais em pesquisas, clicando aqui.



RESUMINDO:

Ao longo do presente capítulo, pudemos compreender o quanto os direitos relativos aos animais são importantes para que a vida digna desses seres seja devidamente garantida. Com essa intenção, são criadas e firmadas normas de natureza internacional e nacional, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Considerando que maltratar animais é crime, é fato que as pesquisas e estudos que envolvem bichos precisam ser pautadas no respeito aos termos legais, levando em consideração questões éticas para que elas possam ser realizadas e serem dotadas de confiabilidade e legalidade. Atualmente, os animais são seres dotados de direitos, tendo em vista que podem sentir dor física e sofrer em decorrência de agressões também cometidas a nível psicológico.

Ética Ambiental



OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos analisar a ética ambiental, levando em consideração os seus aspectos e características principais. E aí? Motivado para desenvolver esta competência? Vamos caprichar! Agora, falta pouco, e ao final deste capítulo, você ficará feliz por ter conseguido aprender tantas coisas importantes acerca de nossa sociedade.

Importância do Meio Ambiente

Existem alterações constantes com relação aos valores da sociedade, em decorrência da cobiça dos indivíduos, colocando os homens como os grandes predadores da natureza e não respeitando alguns valores éticos existentes.

Definir o que pode e o que deve ser entendido como Meio Ambiente não é uma tarefa fácil, tendo em vista a complexidade que gira em torno dessa temática. Contudo, quando se considera a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o artigo 3º determina que o Meio Ambiente pode ser compreendido como um conjunto de condições, leis, normas, influências e interações que sejam dotadas de ordem física, química e biológica que tornam possível, permitem e englobam as mais variadas formas de vida.

Em outras palavras, é o Meio Ambiente o meio que condiciona e torna possível que a vida aconteça, assim, reduzir a sua definição e as ideias que giram em torno desse conceito apenas para os seres vivos é uma limitação daquilo que envolve a sua compreensão. Nesses termos, o Meio Ambiente envolve tanto os elementos vivos como aquilo que não é vivo, mas é essencial para a vida.

Assim, o Meio Ambiente é composto de aspectos como: seres humanos, água, animais, flora, fauna, ar, solo, espaço urbano e outros elementos físicos que são e foram construídos pelo homem.

Diante disso, diversos são os assuntos que envolvem o Meio Ambiente em decorrência da amplitude dessa temática. Contudo, ainda que se reconheça a importância do Meio Ambiente e a imprescindibilidade dele para o funcionamento e para a manutenção da vida, diversas são as agressões e os danos praticados quanto a esse meio, bem como as consequências que a destruição dele pode causar à vida humana como um todo.

A intervenção humana pode gerar prejuízos marcantes para o Meio Ambiente, sendo que alguns dos principais problemas ambientes que derivam ou que se relacionam com as ações humanas envolvem:

- Poluição.
- Queimadas.
- Desmatamento.
- Efeito estufa.
- Extinção de espécies.
- Aquecimento global.
- Mudanças climáticas.
- Chuva ácida.
- Degradação do solo.

Figura 13 – Ética ambiental



Fonte: Pixabay.

Nessa perspectiva, entende-se que a proteção ao Meio Ambiente é um assunto que não deve ser ignorado, tendo em vista que é incumbido de fornecer todos os recursos necessários para a sobrevivência humana. Porém, os recursos naturais não devem ser encarados como inesgotáveis e infinitos, sendo necessário que certos cuidados sejam destinados a eles para que não sejam extintos e que não deixem de existir de forma permanente.

Salienta-se que o cuidado e a proteção destinada ao Meio Ambiente não trarão benefícios apenas para os seres humanos, mas também para os demais seres vivos que dependem deles para manter a sua vida e a sobrevivência.

Destaca-se que a preservação e a conservação, ainda que sejam duas palavras utilizadas com frequência quando o assunto é Meio Ambiente e que tenham relação, não podem ser confundidas. Porém, isso é algo que acontece com uma certa frequência, resultando no uso inadequado de tais expressões.

Nessa perspectiva, a ideia de preservação está associada à proteção da natureza sem que ocorra a intervenção do homem, ou seja, nesse caso, o recurso ou a natureza em questão deve permanecer intocável. Por sua vez, a conservação do Meio Ambiente é dotada de uma menor rigidez quando comparado à conservação, tendo em vista que a exploração dos recursos pode ser efetuada pelo homem. Mas, para que isso ocorra, torna-se necessário que uma série de aspectos sejam levados em consideração, dentre eles a exploração, que deve ser feita com base em questões sustentáveis.

É importante ter em mente que a sustentabilidade não só menciona preocupações com as questões ambientais, mas alia essa temática ao desenvolvimento econômico e social que se busca alcançar.

É fundamental que seja atingida uma visão ética em relação ao ambiente para que ela situação possa ser revertida o mais rápido possível.

Crescimento Econômico e a Ética Ambiental

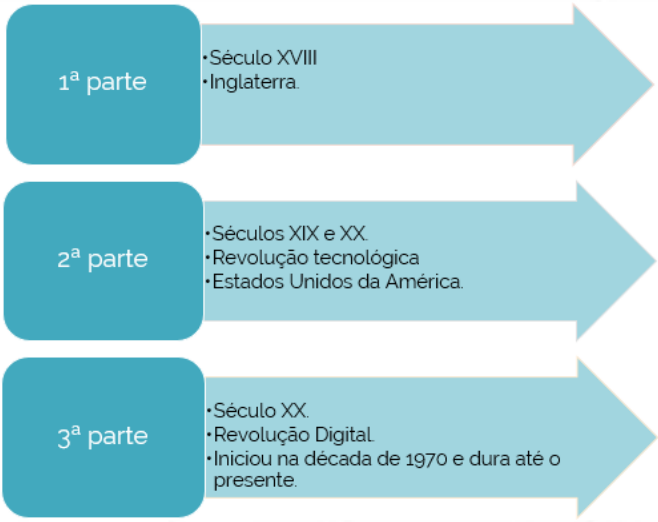
O crescimento econômico decorrente do progresso científico ocorre em função do grande desenvolvimento tecnológico que acabou ocasionando um enorme diferencial na era moderna. Quando se trata da ética ambiental somada ao modelo da economia industrial, esses fatores tendem a aumentar mais ainda a deterioração do equilíbrio ecológico, levando a altos prejuízos para a vida em todo o planeta.

Mudanças Durante o Século XIX

Sempre foram firmadas interações entre o homem e o Meio Ambiente. Contudo, a partir da Revolução Industrial, houve o aumento do consumo significativo dos recursos naturais e o Meio Ambiente passou a ser gravemente ferido em decorrência da sua utilização massiva.

Além disso, após a Revolução Industrial, a humanidade precisou lidar com as consequências desse momento histórico. Assim, foram intensificadas as preocupações destinadas à questão ambiental.

Figura 14 – Fases da Revolução Industrial



Fonte: Elaborada pelo autor (2022).

Quanto aos impactos promovidos pela Revolução Industrial, principalmente quando se leva em consideração o ocorrido durante a primeira e a segunda parte desse acontecimento histórico, registrou-se a ocorrência de questões como: buracos na camada de ozônio; poluição de recursos hídricos; mudanças climáticas, dentre outros.

O aumento da industrialização ocorrido durante todo o século XIX, aliado ao crescimento desenfreado da população humana e à expansão econômica devido principalmente ao regime capitalista, foram fatores que contribuíram bastante para o aumento do consumo, o que foi acentuando para a população em todo o mundo.

> A partir dos anos 1970, a preocupação com relação ao Meio Ambiente mais sadio começou a fazer parte de uma discussão em todo o mundo, principalmente com relação ao equilíbrio dos ecossistemas naturais que são fundamentais para a preservação da vida na terra (BRAUNER; DURANTE, 2012).

A utilização dos recursos naturais de forma não controlada começou a fazer parte dos temas para as discussões relacionadas com a ética ambiental. A relevância quanto às questões lesivas do homem sobre o Meio Ambiente só foram ganhar realmente a atenção no século XXI.

É exatamente nesse momento que o homem conseguiu causar grandes alterações no planeta, por exemplo:

- Emissão dos vários poluentes.
- Alteração do curso dos rios.
- Modificação da composição do solo.
- Desmatamento de todas as florestas.
- Extinção de várias espécies.

Figura 15 – Emissão de poluentes pela indústria



Fonte: Pixabay.

Todas essas mudanças, sem dúvida alguma, estão sendo muito prejudiciais para toda a população, interferindo diretamente no ambiente natural e, muitas vezes, sem se preocupar com a real disponibilidade dos recursos, mas levando apenas em consideração os seus interesses.

Evidências Quanto aos Graves Problemas Ambientais

Existem inúmeras evidências de que a relação do homem com a natureza, principalmente nos últimos anos, está ocasionando graves problemas ambientais, muitas vezes devido à ação humana sem limites originada da ambição e da falta de sensibilidade para com o planeta.

Pode-se perceber que é o próprio homem que tem provocado a modificação do ambiente em um ritmo muito acelerado e nunca visto anteriormente. A intervenção predatória do homem na natureza atingiu atualmente níveis que podem ser considerados horríveis.

Figura 16 – Praia poluída



Fonte: Pixabay.

Até um certo tempo atrás, a natureza ainda conseguia, de certa forma, apaziguar todas as ações do homem, visto que existia um período de tempo para se recuperar. Porém, atualmente, devido a esse ritmo muito acelerado de destruição, já não existe mais esse tempo mínimo para que seja possível uma reversão dessa situação.

Então, espera-se uma catástrofe que, aos poucos, vai alterando o ambiente, com cidades se transformando em desertos, ocasionados pelas poucas gotas de chuva e temperaturas cada vez mais altas.

As leves ondas da praia são substituídas por tsunamis e, sem dúvida alguma, a natureza começou a dar respostas em decorrência de toda a violência que vem sofrendo nos últimos anos.

Prática da Ética

Vários pesquisadores acreditam que apenas a prática de forma verdadeira da ética pode ser considerada uma das únicas possibilidades atualmente para dar vida novamente à natureza.

Pode-se afirmar que a relação do homem com o ambiente está totalmente deformada e a única saída é realmente uma visão com ações relacionadas à ética humana e por meio da proteção à natureza.

> Por outro lado, ainda existem culturas que vivem de uma forma diferente e colocam a natureza com o centro de sua vida, não tendo coragem de agredi-la em nenhuma

> situação. O maior exemplo desse caso são os índios (BRAUNER; DURANTE, 2012).

Espera-se que, por meio da ética, possa existir uma visão voltada para a vida, com uma preocupação global, considerando inserir o chamado biocentrismo. Além disso, espera-se a substituição do antropocentrismo, pois, atualmente, é considerado muito maléfico, uma vez que valoriza demais o homem, colocando-o no centro de tudo e se esquecendo de todos os demais seres que vivem no planeta.

Visão Holística

Para uma visão holística, é necessário que seja abandonando, portanto. o antropocentrismo, uma vez que a visão atual, além de colocar o homem como centro de tudo, enfatiza que a natureza está "apenas para servir o homem".

Por meio dessa nova visão global, o homem passa a ser apenas um integrante da natureza (como todos os outros), ou seja, o ser humano passa a ser um integrante nesse contexto global, fazendo parte da natureza.

O ser humano, como todos os outros seres vivos, depende das suas relações para sobreviver. Portanto, todos os seres vivos podem ser considerados centros da vida, em que o ser humano não é superior a nenhum dos outros seres vivos, já que ele depende dos animais, que, por sua vez, dependem das plantas, as quais dependem da água, sendo, então, uma cadeia que está inter-relacionada para garantir a vida de todos.

Essa nova visão da realidade deve ter como base uma profunda consciência da interrelação e interdependência de todos os fenômenos físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais.

Pode-se afirmar que, atualmente, ainda não existe uma estrutura estabelecida. Dessa forma, as suas linhas mestras estão começando a ser formuladas por meio de vários indivíduos, comunidade e organizações que buscam novas formas de pensamentos em função desses novos princípios.

> É fundamental que cada ser humano seja um guardião que busca cuidar da natureza, de forma a criar uma convivência em harmonia, que busca apenas utilizá-la para a sua

> necessidade mínima e, é claro, buscando sempre repor o que foi utilizado (BRAUNER; DURANTE, 2012).

Figura 17 – Sistemas que integram a Terra



Fonte: Pixabay.

O planeta deve ser considerado como um grande sistema que está dividido em três subsistemas, que são: o atmosférico, o continental e o aquático. Para a manutenção da vida, é necessária a interação dos três subsistemas.

Constituição Federal de 1988

Pode-se afirmar que a Constituição Federal de 1988 foi o primeiro documento que passou a discutir as questões ambientais, considerando esse assunto fundamental para a manutenção da vida em nosso planeta.

Entretanto, o que se observa hoje é que praticamente todas as soluções para esses problemas estão contidas na Constituição, mas não são utilizadas na prática. Infelizmente, os maiores problemas ambientais no Brasil estão relacionados ao desrespeito à legislação em vigor e a impunidade.

No artigo 225 da Constituição Federal de 1988, você observará que:

> Todos têm o direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à

> sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 2016 [1988], p. 131).

A ética ambiental deve ser buscada tendo como propósito a manutenção de todas as condições que são saudáveis para a Terra. Assim, procura-se uma ética que esteja comprometida com a existência de todas as formas de vida, à cargo das sociedades e de uma forma harmônica com o desenvolvimento de uma melhor relação do homem com o ambiente, buscando extinguir tudo o que possa ser considerado prejudicial ao futuro da própria espécie.

É necessário que exista a conscientização dos indivíduos quanto às várias possibilidades para conseguir reverter todas as tendências quanto à destruição, alterando a forma de viver e podendo ser modificados por meio de pequenos hábitos que vão alterar de forma muito significativa a qualidade de todos, inclusive a do planeta.



RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que foi abordado. Assim, compreendemos o quanto o Meio Ambiente é de extrema importância para que a vida humana seja digna, bem como para que os seres vivos como um todo sejam preservados. Além disso, pudemos entender que ainda que atribuir um conceito específico para o Meio Ambiente não seja uma tarefa fácil, ele não pode ser reduzido apenas aos seres vivos, já que também envolvem os fatores responsáveis e fundamentais para a sobrevivência e manutenção da vida deles e do mundo como um todo. Também foi discutido como a Revolução Industrial trouxe impactos para o Meio Ambiente e como ele deve ser preservado e conservado, destacando a distinção entre a aplicação e o significado dessas duas terminologias. Estudamos a ética ambiental, incluindo o crescimento econômico, a ética ambiental, as evidências quanto aos graves problemas ambientais, a prática da ética, a visão holística e a Constituição Federal de 1988.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 2016.

BRAUNER, M. C. C.; DURANTE, V. **Ética ambiental e Bioética**: proteção jurídica da biodiversidade. Caxias do Sul: Educs, 2012.

FORTES, P. A. C. **Ética e Saúde**. 6. ed. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 2010.

KOTTOW, M. História da ética em pesquisa com seres humanos. **Revista Eletrônica da Comunicação, Informação e Inovação em Saúde**, v. 2, n. 1, p. 7-18, 2008.

PEGORARO, O. **Ética e Bioética**: da subsistência à existência. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.

REZENDE, A. H.; PELUZIO; M. C. G.; SABARENSE, C. M. Experimentação animal: ética e legislação brasileira. **Revista de Nutrição,** v. 21, n. 2, p. 237-242, 2008.